交互原型

可点击原型： 用浏览器打开随附的「03-交互原型（可点击）.html」（单文件，离线可用）。左边的手机可以直接操作；签到页右侧的「模拟定位」滑块可以改变与签到点的距离，看签到按钮从灰色变成黄色。

下面是全部 19 个界面和它们之间的跳转条件。实线是主要路径，虚线是返回、分支或底部切换。

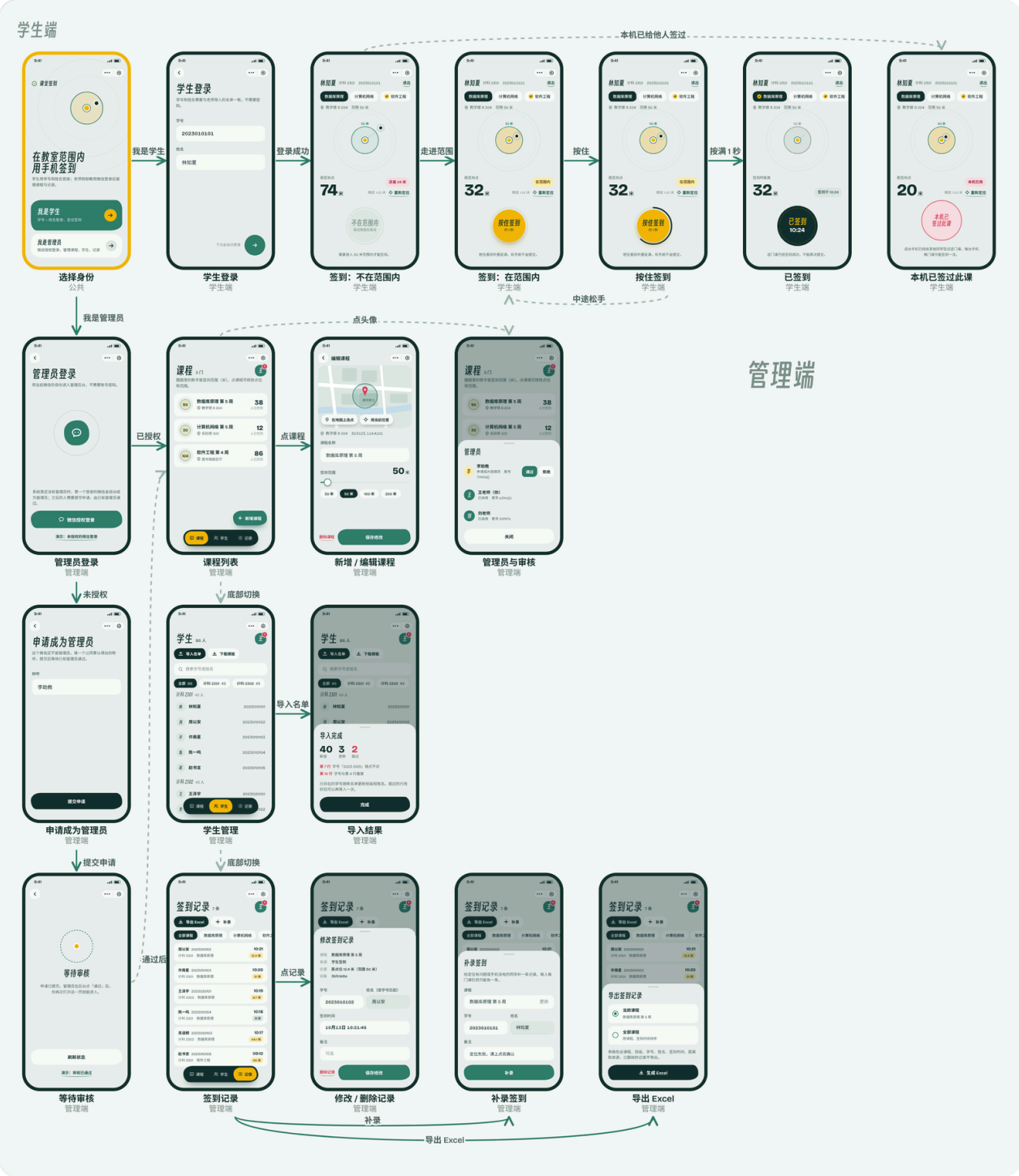
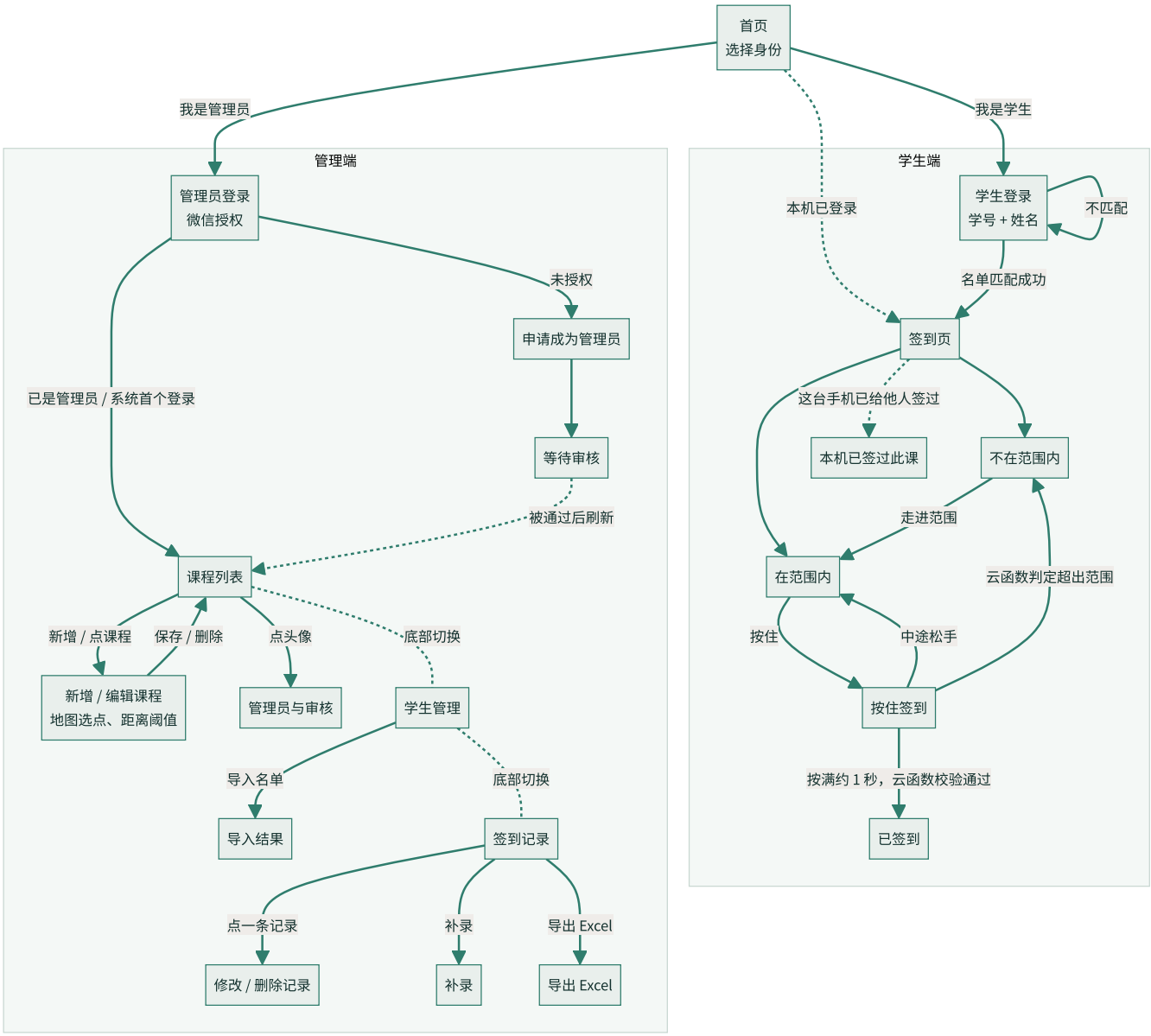


图 1　全部界面与跳转流转

页面结构与跳转逻辑



界面	进入方式	离开方式	关键规则
首页	打开小程序	我是学生 / 我是管理员	本机登录过的学生直接进签到页
学生登录	首页「我是学生」	匹配成功 → 签到页	学号 + 姓名与名单匹配；无密码、不绑定微信
签到页	登录成功	退出 → 首页	页面可见时每 5 秒定位一次；超出阈值按钮置灰
按住签到	在范围内按住按钮	走满 → 提交；松手 → 取消	提交前再定位一次；名单、距离、一机一次全部由云函数判定
已签到	提交成功	—	同一课程不能再次提交，不允许重试
本机已签过此课	这台手机已给其他学号签过	—	同一课程同一设备 ID 只能签 1 次，无例外

界面	进入方式	离开方式	关键规则
管理员登录	首页「我是管理员」	已是管理员 → 课程列表；否则 → 申请	云函数从调用上下文取 OPENID，前端无法伪造
课程列表	登录成功	底部切换、点课程、点头像	每门课程只有一个签到点位
新增 / 编辑课程	新增课程 / 点课程	保存、删除、返回	地图选点或用当前位置；阈值默认 50 米
学生管理	底部「学生」	导入名单	Excel 需含班级、姓名、学号三列
签到记录	底部「记录」	修改、删除、补录、导出	删除为软删除，删除后该学生和该设备仍不能自助重签

全部界面

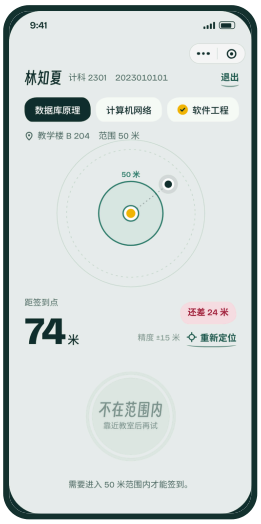
共 19 个界面。学生端 7 个，管理端 11 个，首页公共。



选择身份
公共



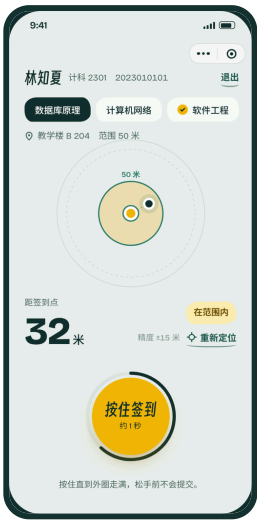
学生登录
学生端



签到：不在范围内
学生端



签到：在范围内
学生端



按住签到
学生端



已签到
学生端



本机已签过此课
学生端



管理员登录
管理端



申请成为管理员
管理端



等待审核
管理端



课程列表
管理端



新增 / 编辑课程
管理端



管理员与审核
管理端



学生管理
管理端



导入结果
管理端



签到记录
管理端



修改 / 删除记录
管理端



补录签到
管理端



导出 Excel
管理端